

|                                                                                     |                            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Lycée Professionnel<br><b>Pierre</b><br><b>MENDÈS-FRANCE</b><br><b>05400 Veynes</b> | Sujet de Travaux Pratiques | <b>BAC PRO SN</b> |
|                                                                                     | <b>WIFI / RADIUS</b>       |                   |

## CONSIGNES

### Méthodologie

- ♦ L'objectif n'est pas de traiter « à la va-vite » l'ensemble des questions mais plutôt d'avancer pas à pas en approfondissant les notions abordées.
- ♦ Le jeu de questions (couleur bleue) n'est pas limitatif : vous pourrez, à votre initiative ou à celle du professeur, aborder les points qui, n'étant pas prévus initialement, se seraient révélés dignes d'intérêt au cours du TP.
- ♦ Pensez bien à faire valider votre travail au fur et à mesure du TP (check points) pour ne pas continuer avec des résultats manquants ou erronés.

### Prise de notes

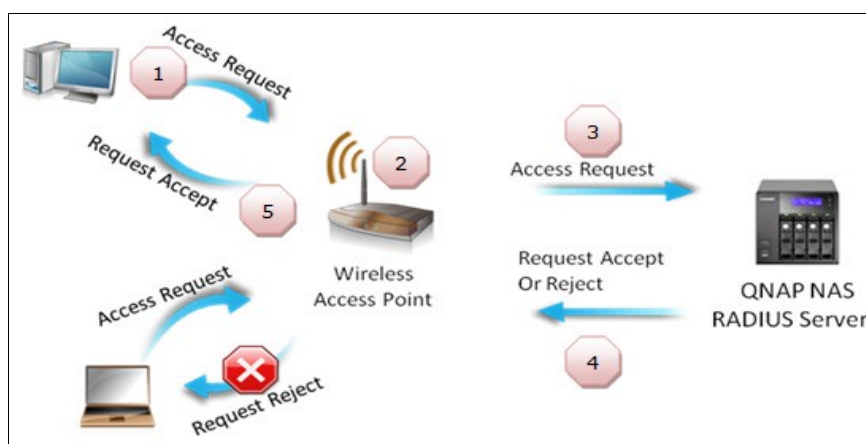
- ♦ Travaillez systématiquement sur les schémas réseaux de vos maquettes de TP.
- ♦ Prenez des notes tout au long de la séquence de TP sur votre cahier de bord.
- ♦ N'oubliez pas de prendre des copies d'écran et/ou des photos lorsque cela semble opportun.

## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

(SOURCES : [HTTP://WWW.COMMENTCAMARCHE.NET](http://www.commentcamarche.net))

**Le protocole RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), mis au point initialement par Livingston, est un protocole d'authentification standard, défini par un certain nombre de RFC.**

**Le fonctionnement de RADIUS est basé sur un système client/serveur chargé de définir les accès d'utilisateurs distants à un réseau. Il s'agit du protocole de prédilection des fournisseurs d'accès à internet car il est relativement standard et propose des fonctionnalités de comptabilité permettant aux FAI de facturer précisément leurs clients.**



**Le protocole RADIUS repose principalement sur un serveur (le serveur RADIUS), relié à une base d'identification (base de données, annuaire LDAP, etc.) et un client RADIUS, appelé NAS (Network Access Server), faisant office d'intermédiaire entre l'utilisateur final et le serveur. L'ensemble des transactions entre le client RADIUS et le serveur RADIUS est chiffrée et authentifiée grâce à un secret partagé.**

**Il est à noter que le serveur RADIUS peut faire office de proxy, c'est-à-dire transmettre les requêtes du client à d'autres serveurs RADIUS.**

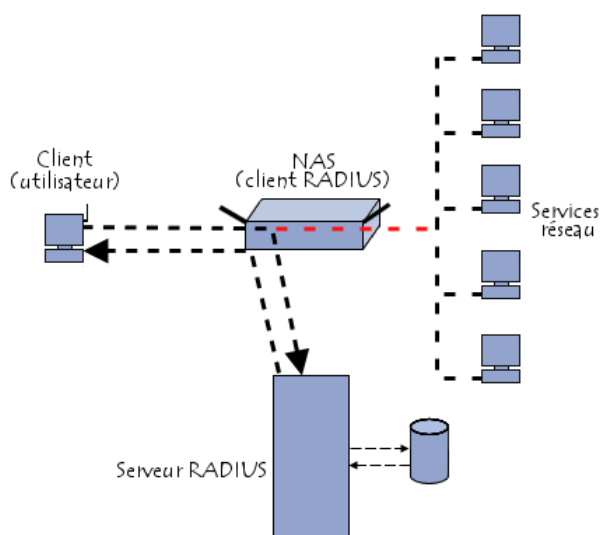
Le fonctionnement de RADIUS est basé sur un scénario proche de celui-ci :

- ♦ Un utilisateur envoie une requête au NAS afin d'autoriser une connexion à distance ;
- ♦ Le NAS achemine la demande au serveur RADIUS ;
- ♦ Le serveur RADIUS consulte la base de données d'identification afin de connaître le type de scénario d'identification demandé pour l'utilisateur. Soit le scénario actuel convient, soit une autre méthodes d'identification est demandée à l'utilisateur. Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :
  - ♦ **ACCEPT** : l'identification a réussi ;
  - ♦ **REJECT** : l'identification a échoué ;
  - ♦ **CHALLENGE** : le serveur RADIUS souhaite des informations supplémentaires de la part de l'utilisateur et propose un « défi » (en anglais « *challenge* ») ;

Il existe une réponse appelée **CHANGE PASSWORD** où le serveur RADIUS demande à l'utilisateur un nouveau mot de passe. Change-password est un attribut VSA (Vendor-Specific Attributes) , c'est-à-dire qu'il est spécifique à un fournisseur, et dans ce cas, c'est un attribut de Microsoft et pour être plus précis, celui de MS-Chap v2. Il n'appartient pas aux attributs radius standard définis dans la RFC 2865.

Suite à cette phase dit d'authentification, débute une phase d'autorisation où le serveur retourne les autorisations de l'utilisateur.

Le schéma suivant récapitule les éléments entrant en jeu dans un système utilisant un serveur RADIUS :



## IDENTIFIANTS

| Matériels        | admin | user | identifiant | mot de passe | default | adressage IP                                         |
|------------------|-------|------|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------------|
| NETGEAR WN203    | X     |      | admin       | password     | X       | 192.168.0.100                                        |
| NETGEAR GS108Tv2 | X     |      |             | password     | X       | DHCP (défaut)<br>SmartControlCenter<br>192.168.0.239 |
| ZYXEL NWA1123    | X     |      | admin       | 1234         | X       | 192.168.1.2                                          |
| ZYXEL NWA5121    | X     |      | admin       | 1234         | X       | DHCP (défaut)<br>192.168.1.2                         |

# 1 POINT D'ACCES EN MODE « INFRASTRUCTURE »

## 1.1 CONFIGURATION

**NB : pour ce TP la puissance HF sera réduite au minimum. Il est inutile de monter les antennes sur le point d'accès wifi WN203.**

Output Power

Minimum



1.1.1 Réinitialisez le point d'accès WN203 (factory default).

1.1.2 Utilisez S23Px2 pour configurer l'adressage IP du point d'accès WN203 (cf. schémas réseau) :

- ♦ dans le réseau FREEBOX (postes A et C)
- ♦ dans le réseau LIVEBOX (postes B et D)

A screenshot of the 'IP Settings' configuration window. It includes fields for DHCP Client (radio buttons for Enable and Disable), IP Address, IP Subnet Mask, Default Gateway, Primary DNS Server, Secondary DNS Server, and Network Integrity Check (checkbox). The IP Address, Subnet Mask, and Gateway fields have red question marks next to them.

1.1.3 Configurez S23Px2 en IP statique :

- ♦ dans le réseau FREEBOX (poste A et C)
- ♦ dans le réseau LIVEBOX (postes B et D)

1.1.1 Configurez la mise à l'heure automatique (client NTP) de l'APN WN203 sur le serveur de temps « ntp.accelance.net ».

A screenshot of the 'Time Settings' configuration window. It includes fields for Time zone (dropdown menu), Current Time, NTP Client (radio buttons for Enable and Disable), Use Custom NTP Server (checkbox), and Hostname / IP Address (text field). The Time zone is set to 'France' and the Hostname / IP Address is 'ntp.accelance.net'.

1.1.2 Configurez un réseau wifi fourni par le point d'accès WN203 :

- ♦ WIFI :
  - ♦ 802.11ng
  - ♦ SSID : TPTSNx (x=A ou x=B ou x=C ou x=D)
  - ♦ choix du canal : automatique
  - ♦ puissance HF : minimum
  - ♦ scheduling : off (scheduling = programmation horaire = « Wireless ON-Off »)
- ♦ Security :
  - ♦ diffusion du SSID : oui
  - ♦ authentification : WPA2-PSK
  - ♦ PSK = « bacprosn » ( Pre Shared Key = mot de passe du réseau wifi )

1.1.3 Connectez l'adaptateur USB / WIFI sur S23Px1. Vérifiez qu'il est correctement reconnu. En cas contraire, installez le driver (cf. dossier « matériels » du sujet de TP).

1.1.4 Configurez S23Px1 en Wi-Fi (DHCP actif) et connectez-le à votre réseau « TPTSNx ».

1.1.5 Notez la configuration d'adressage IP obtenue sur S23Px1. 192.168.0.115

1.1.6 Quel est l'équipement réseau de la salle 23 qui la lui a fournie ? la livebox

1.1.7 Identifiez la norme WIFI utilisée grâce au scanner wifi « Vistumbler ».

CP 1 « CHECK POINT »

## 1.2 VÉRIFICATIONS

- 1.2.1 Vérifiez la connectivité « internet » de S23Px1.
- 1.2.2 Vérifiez la connectivité (PING) entre S23Px2 (réseau filaire) et S23Px1 (réseau wifi), attention il **faudra fermer** le logiciel **"Vistumbler"**.
- 1.2.3 Mesurez le débit obtenu lors du transfert d'un gros fichier entre ces deux PC. Vous serez amenés à partager un répertoire avant de pouvoir faire un transfert de fichiers en mode CIFS (Windows) :



CP 2 ---------- « CHECK POINT » ----------

## 1.3 CONNEXION SUR UN AUTRE RÉSEAU

- 1.3.1 Sans rien modifier à sa configuration, connectez le point d'accès wifi WN203 :
  - ◆ dans le réseau LIVEBOX (postes A et C)
  - ◆ dans le réseau FREEBOX (postes B et D)
- 1.3.2 Connectez S23Px2 en filaire dans ce même réseau conformément au plan d'adressage. Son adressage est en IP statique.
- 1.3.3 Réinitialisez la connexion WIFI de S23Px1 (DHCP actif) sur le réseau wifi « TPTSNx ».
- 1.3.4 Constatez :
  - ◆ que S23Px1 est sur le même réseau que le point d'accès WIFI WN203
  - ◆ que la connectivité entre S23Px2 (réseau filaire) et S23Px1 est rétablie
  - ◆ que l'accès au serveur web embarqué du point d'accès WN203 n'est plus possible
- 1.3.5 Dans cette configuration, le point d'accès WN203 est-il plutôt un switch (niveau 2) ou un routeur (niveau 3) ?  
switch 2
- 1.3.6 Dans cette configuration comment faire pour se connecter depuis S23Px2 au serveur web embarqué du point d'accès de manière à l'administrer ?

CP 3 ---------- « CHECK POINT » ----------

## 2 INSTALLATION ET TEST DU SERVEUR RADIUS

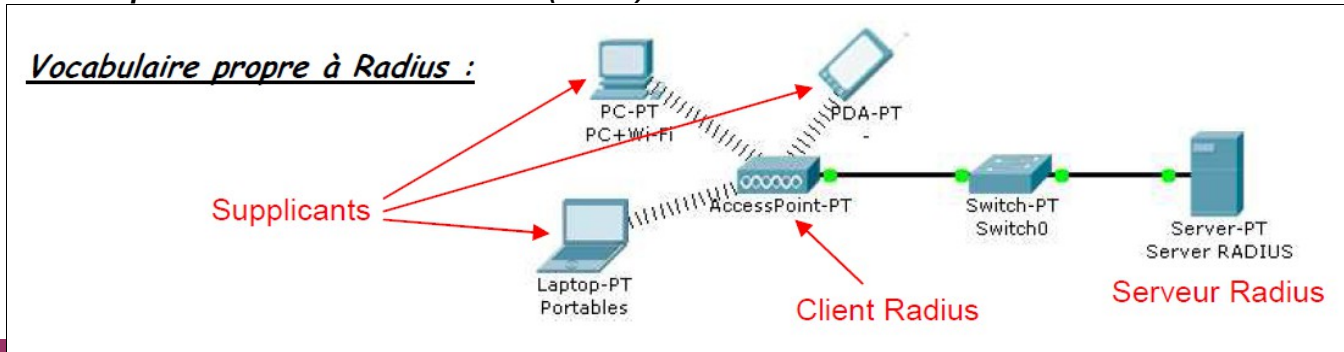
**RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)** est un protocole client-serveur permettant de centraliser des données d'authentification.

**RADIUS gère les identifications par un nom et un mot de passe.**

**De plus en plus les réseaux sans fil ou filaires y ont aussi recours pour identifier les utilisateurs.**

**Le serveur peut traiter l'authentification :**

- ♦ soit à partir d'une base locale,
- ♦ soit à partir d'une vraie base de données (ex : SQL),
- ♦ soit à partir d'un service d'annuaire (LDAP)



### 2.1 INSTALLATION D'UN SERVEUR RADIUS SOUS WINDOWS

2.1.1 S23Px2 et l'APN WN203 sont de nouveau connectés en filaire :

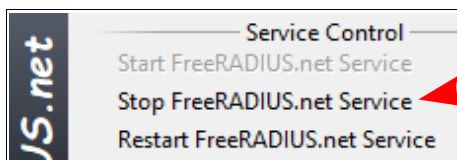
- ♦ dans le réseau FREEBOX (postes A et C)
- ♦ dans le réseau LIVEBOX (postes B et D)

2.1.2 Installez le logiciel FreeRadius.net sur S23Px2.

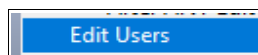
### 2.2 AJOUT D'UTILISATEURS DANS LE FICHER « USERS.CONF »

**Pour ce test préliminaire, les utilisateurs sont définis dans les « configurations locales » du serveur RADIUS.**

2.2.1 Arrêtez le serveur FreeRadius.net (clic droit sur l'icône de la barre des tâches).

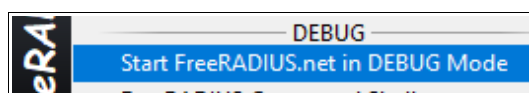


2.2.2 Éditer le fichier « users.conf » (clic droit sur l'icône de la barre des tâches) pour ajouter juste après l'utilisateur « testuser » un nouvel utilisateur « user123 » dans la base locale (cf. exemples dans le fichier lui-même) :



```
testuser    User-Password == "testpw"
user123     User-Password == "password123"
            Reply-Message = "Hello123, %u"
```

2.2.3 Relancer le serveur FreeRadius.net mais en mode « DEBUG ».



```
Listening on authentication *:1812
Listening on accounting *:1813
Ready to process requests.
```

### !!! IMPORTANT !!!

Pour prendre en compte les modifications des fichiers de configuration, il faut arrêter le serveur RADIUS dans sa fenêtre DOS (« Ctrl-C » + validation), puis le relancer. S'il n'accepte pas de se relancer, c'est généralement à cause d'erreurs de syntaxe dans les fichiers de configuration.

## 2.3 TEST DU SERVEUR RADIUS

On peut valider le fonctionnement du serveur RADIUS depuis un PC sous Windows grâce à l'utilitaire de test « NTRadPing » qui émule à la fois le client RADIUS et le suppliquant.

### 2.3.1 TEST DEPUIS LE SERVEUR LUI-MÊME (LOCALHOST)

2.3.1.1 Identifiez dans le fichier « clients.conf » (clic droit sur l'icône de la barre des tâches) le mot de passe (« secret ») qui permet au « localhost » (127.0.0.1) de s'adresser au serveur RADIUS, c'est à dire à lui-même.

2.3.1.2 Lancez NTRadPing sur S23Px2.

2.3.1.3 Testez en localhost (127.0.0.1) les réponses d'authentification du serveur RADIUS pour l'utilisateur « user123 ».

The screenshot shows the NTRadPing application interface. On the left, the configuration fields are: RADIUS Server/port: 127.0.0.1 (highlighted), 1812 (highlighted), Reply timeout (sec.): 3, Retries: 6, RADIUS Secret key: testing123 (highlighted), User-Name: user123 (highlighted), Password: (highlighted), Request type: Authentication Request. On the right, the output window shows: "Sending authentication request to server 127.0.0.1:1812", "Transmitting packet, code=1 id=11 length=47", "received response from the server in 47 milliseconds", "reply packet code=2 id=11 length=39", "response: Access-Accept" (highlighted), "..... attribute dump .....", "Reply-Message=Hello123, user123". Below this, a black box shows: "Sending Access-Accept of id 7 to 127.0.0.1 port 56864", "Reply-Message = \"Hello123, user123\"".

### 2.3.2 TEST DEPUIS UN CLIENT RADIUS DU MÊME RÉSEAU

2.3.2.1 Connectez le poste S23Px1 en filaire conformément au plan d'adressage et au schéma réseau. Son adressage est en IP statique.

2.3.2.2 Sur S23Px2 éditez le fichier « client.conf » (clic droit sur l'icône de la barre des tâches) pour déclarer S23Px1 comme nouveau client du serveur RADIUS autorisé à adresser des requêtes) :

```
client IP(S23Px1) / 32 {  
    secret = secret  
    shortname = WN203  
}
```

la notation « / 32 » permet de définir une adresse unique, donc un seul client !  
( équivalent à un masque de sous-réseau = 255.255.255.255 )

2.3.2.3 Arrêtez puis relancer le serveur FreeRadius.net en mode « DEBUG ».

2.3.2.4 Lancez NTRadPing sur S23Px1.

2.3.2.5 Testez les réponses du serveur RADIUS à S23Px1 en tant qu'utilisateur « user123 ».

The screenshot shows the NTRadPing application interface. On the left, the configuration fields are: RADIUS Server/port: www.xxx.yyy.zzz (highlighted), 1812 (highlighted), Reply timeout (sec.): 3, Retries: 6, RADIUS Secret key: secret (highlighted), User-Name: user123 (highlighted), Password: (highlighted), Request type: Authentication Request. On the right, a text box points to the IP address field with the label "adresse IP du serveur RADIUS S23Px2".

CP 4 ..... « CHECK POINT » .....



### 3 AUTHENTIFICATION RADIUS EN WIFI

3.1 Depuis S23Px2 configurez le point d'accès WN203 (profil n°1) :

- ◆ Adressage IP (vérification)
- ◆ WIFI:
  - ◆ 802.11ng
  - ◆ SSID: TSNRADIUSx (x=A ou x=B ou x=C ou x=D)
  - ◆ choix du canal: automatique
  - ◆ puissance HF (output power): minimum
  - ◆ scheduling: non
- ◆ Security:
  - ◆ diffusion du SSID: oui
  - ◆ authentication: « WPA2 avec serveur Radius »
  - ◆ déclaration du serveur RADIUS à qui le WN203 doit s'adresser: S3Px2

| Radius Server Settings        |            |      |               |
|-------------------------------|------------|------|---------------|
| Radius Server Settings        |            |      |               |
|                               | IP Address | Port | Shared Secret |
| Primary Authentication Server | IP(S23Px2) | 1812 | .....         |

« secret » du client RADIUS  
(dans « clients.conf »)

3.2 Sur S23Px1 :

- ◆ désactiver l'interface réseau ethernet filaire (RJ45)
- ◆ activez (ou réactivez) l'interface réseau WIFI en DHCP

```
client IP(borne wifi) /32 {  
    secret = secret  
    shortname = WN203  
}
```

-ajouter le **client (borne wifi)** dans le serveur radius **clients.conf** (mot de passe: secret), redémarrer le serveur radius pour appliquer les changement!

Sous WINDOWS, pour se connecter en mode WPA(2), il ne suffit pas de fournir un couple [identifiant / password]. Le mode est dénommé WPA « entreprise », ce qui correspond au protocole 802.1x.

Vous devrez créer et/ou éditer cette connexion: voir « **Win7\_WIFI\_WPA\_Enterprise\_RADIUS.pdf** ». (cette connexion doit avoir le même nom que votre SSID : TSNRADIUSx)

3.3 Ajoutez Sur S23Px1 le nouveau réseau sans fil « TSNRADIUSx »

3.4 Connecter S23Px1 au réseau WIFI « TSNRADIUSx ».

3.5 Vérifiez la connectivité internet de S23Px1.

3.6 Vérifiez la connectivité entre les deux PC.

CP 5 ..... « CHECK POINT » .....

3.7 Sur le serveur RADIUS, capturez les trames au moment de la connexion du poste S23Px1 au réseau WIFI « TSNRADIUSx ».

(lancer wireshark sur le **S23Px2** mettre le filtre **radius** dans le logiciel **wireshark**)

3.8 Retrouvez sur les captures le numéro de port du protocole RADIUS.

3.9 Constatez que la procédure d'authentification est complexe et partiellement cryptée de telle sorte que le ni le « secret RADIUS » ni le mot de passe de l'utilisateur ne circulent en clair dans les trames.

CP 6 ..... « CHECK POINT » .....

## 4 DIFFUSION DE VLAN's : 1 SSID POUR CHAQUE VLAN

Le point d'accès WN203 prend en charge la norme 802.1Q (VLAN) .

Dans cette norme, les trames ethernet (niveau 2) peuvent être étiquetées (TAGGED) pour préciser à quel VLAN elles appartiennent. Lorsque l'équipement destinataire ne gère pas les VLAN's (votre PC, par exemple, en standard), elles seront « désétiquetées » (UNTAGGED) par l'équipement réseau auquel il est connecté : switch ou point d'accès wifi.

Ce protocole concerne uniquement le niveau 2 du modèle OSI : « LIAISON ». Il permet surtout :

- ♦ de séparer différents flux réseau tout en utilisant le même matériel
- ♦ de faire circuler sur un même lien plusieurs réseaux distincts sans risque de confusion (trunk)
- ♦ de donner des priorités (802.1P) aux différents VLAN's de manière à favoriser certains flux estimés prioritaires, par exemple les flux audio-vidéo « temps réel » (VoIP, etc .)

### 4.1 CAS N°1 : AUTHENTIFICATION « PSK »

Les authentifications sont contrôlées en WPA2-PSK par le point d'accès WN203 lui-même. Le serveur RADIUS n'est pas utilisé. On veut que le point d'accès WN203 diffuse trois SSID's, un pour chacun des trois VLAN's suivants :

|                                                           | « Profile » | SSID   | PSK        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| VLAN 8                                                    | 2           | TSN8x  | bacprosn8  |
| VLAN 9                                                    | 3           | TSN9x  | bacprosn9  |
| VLAN 10                                                   | 4           | TSN10x | bacprosn10 |
| x=A ou x=B ou x=C ou x=D suivant le poste de manipulation |             |        |            |

4.1.1 Configurez la partie « adressage » du point d'accès WN203 depuis S23Px2:

- ♦ adressage IP
- ♦ le VLAN d'administration est :(system-->advanced-->general)
  - ♦ postes A et C : VLAN N°9 (FREEBOX)
  - ♦ postes B et D : VLAN N°10 (LIVEBOX)

4.1.2 Connectez le point d'accès WN203 au trunk (port 24 ou 23).

Vérifiez que vous gardez le contrôle depuis S23Px2.



4.1.3 Configurez les réseaux wifi fournis par le point d'accès WN203:

- ♦ WIFI :
  - ♦ 802.11ng
  - ♦ SSID's : cf. ci-dessus
  - ♦ choix du canal : automatique
  - ♦ puissance HF : 1/8
  - ♦ scheduling : non
- ♦ Security :
  - ♦ diffusion du SSID : oui
  - ♦ authentification : WPA2-PSK
  - ♦ PSK : cf. ci-dessus

exemple pour le poste A

| Profile Settings                 |   |              |              |          |      |                                     |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|----------|------|-------------------------------------|
| :: Profile Settings              |   |              |              |          |      |                                     |
|                                  | # | Profile Name | SSID         | Security | VLAN | Enable                              |
| <input checked="" type="radio"/> | 1 | Default      | NetgearWN203 | WPA2-PSK | 1    | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="radio"/>            | 2 | VLAN8        | TSN8A        | WPA2-PSK | 8    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>            | 3 | VLAN9        | TSN9A        | WPA2-PSK | 9    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/>            | 4 | VLAN10       | TSN10A       | WPA2-PSK | 10   | <input checked="" type="checkbox"/> |

(Configurer tout les vlan puis **cocher Enable**, si vous avez des problèmes **redémarrer** la borne wifi ou **débranché puis rebranché le trunk**)

4.1.4 Validez vos réglages en vous connectant successivement à ces trois réseaux wifi depuis le poste S23Px1. S23Px1 doit être à chaque fois affecté à l'un des trois VLAN's : 8, 9 ou 10.

CP 7 ---------- « CHECK POINT » ----------



## 4.2 CAS N°2 : AUTHENTIFICATION « RADIUS »

Les authentifications proviennent cette fois du serveur RADIUS. On veut que le point d'accès WN203 diffuse trois SSID's comme précédemment.

4.2.1 Modifiez la configuration du point d'accès WN203 pour que les authentifications soient contrôlées par le serveur RADIUS S23Px2.

|                       |   |        |        |                  |    |                                     |
|-----------------------|---|--------|--------|------------------|----|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> | 2 | VLAN8  | TSN8A  | WPA2 with Radius | 8  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 3 | VLAN9  | TSN9A  | WPA2 with Radius | 9  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> | 4 | VLAN10 | TSN10A | WPA2 with Radius | 10 | <input checked="" type="checkbox"/> |

***Vous devez recréer la connexion wifi:***

***voir « Win7\_WIFI\_WPA\_Enterprise\_RADIUS.pdf ».***

***(cette connexion doit avoir le même nom que votre SSID : TSN8x – TSN9x – TSN10x)***



4.2.1 Validez vos réglages en vous connectant **successivement** à ces trois réseaux wifi depuis le poste S23Px1 en tant que « user123 ». S23Px1 doit être à chaque fois affecté à l'un des trois VLAN's : 8, 9 ou 10.

CP 8 ---------- « CHECK POINT » ----------

## 5 DIFFUSION DE VLAN's : 1 SEUL SSID POUR PLUSIEURS VLAN'S

Le point d'accès WN203 dispose d'une fonctionnalité supplémentaire : l'attribution dynamique des VLAN's.

Cela permet de diffuser plusieurs VLAN's sur un seul et même SSID. Le numéro de VLAN attribué lors de la connexion du « supplicant » est alors indiqué par le serveur RADIUS lui-même par des attributs particuliers définis pour chaque utilisateur (fichier users.conf) :

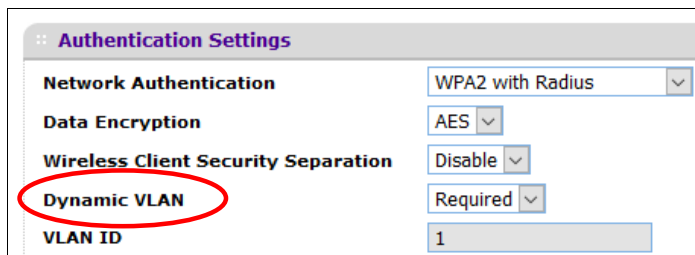
```
user8 User-Password == "password8"  
      Tunnel-Type = "VLAN",  
      Tunnel-Medium-Type = "IEEE-802",  
      Tunnel-Private-Group-Id = "8",  
      Reply-Message = "DynVLAN_8, %u"
```

ID du VLAN, ici 8

### Consignes

On veut que le point d'accès WN203 diffuse un SSID « TSN8910x » (x=A ou x=B ou x=C ou x=D) pour ces trois VLAN's tout en conservant les authentifications du serveur RADIUS sur S23Px2.

- 5.1 Configurez dans le serveur RADIUS S23Px2 trois utilisateurs : user8/password8, user9/password9 et user10/password10 (un pour chaque VLAN).
- 5.2 Configurez le point d'accès WN203 pour bénéficier de l'attribution dynamique des VLAN's.



- 5.3 Validez vos réglages depuis le poste S23Px1 et, exceptionnellement, depuis votre smartphone. En vous connectant au réseau wifi « TSN8910x » successivement sous les trois identités définies précédemment, S23Px1 doit être à chaque fois affecté à l'un des trois VLAN's : 8, 9 ou 10.

Vérifier les adresses IP obtenues suivant les vlans

(attention attendre la connexion sur les vlan peut prendre une dizaine de secondes!!!)

CP 9 🔴-----🔴 « CHECK POINT » 🔴-----🔴

## 6 APN WIFI ZYXEL : NWA1123 OU NWA5121

***Vous avez découvert les principaux concepts relatifs aux points d'accès WIFI sur le modèle NETGEAR WN203. Ces concepts se retrouvent évidemment d'un fabricant à l'autre mais avec des menus, des vocabulaires et des présentations différentes.***

***Dans cette partie, vous devez procéder aux mêmes réglages (parties 1, 3, 4 et 5) mais sur un modèle ZYXEL...***

***On conservera le serveur RADIUS utilisé précédemment.***



CP 10 ---------- « CHECK POINT » ----------

## 7 MODE « BRIDGE »

7.1 Citez un exemple d'utilisation d'un « pont wifi » (mode bridge).

7.2 Configurez vos équipements de manière à établir un « pont wifi ».

